Universidade de Brasília — Faculdade UnB Gama

Curso:	Engenharia de Software	
Disciplina:	FGA0173 - IHC	Turma: 01
Semestre:	2026/2	Carga Horária: 60 horas
Professor:	Andre Barros de Sales	
Nome:	Eduardo Ribeiro Gomes da Silva	
Matrícula:	[redacted]	

PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IHC
MEU SUS DIGITAL

1. Planejamento da Avaliação (Framework DECIDE)

D - Determinar os objetivos da avaliação:

O objetivo desta avaliação é identificar problemas na interação e problemas de usabilidade na funcionalidade de edição dos dados do perfil do Meu SUS Digital, verificando se o usuário consegue alterar, salvar e verificar a persistência das informações e receber suporte adequado durante essa tarefa

E - Explorar perguntas a serem respondidas:

A avaliação busca responder às seguintes perguntas:

- Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?
- Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos?
- Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?
- Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?
- Qual é a gravidade dos problemas de usabilidade encontrados?

C - Escolher os métodos de avaliação:

O método escolhido foi a **Avaliação Heurística** (Método de Inspeção). Como não foi possível recrutar usuários reais, este método indireto permite que um especialista simule o comportamento do usuário utilizando as 10 Heurísticas de Usabilidade adaptadas para a Web.

I - Identificar questões práticas:

- **Avaliador:** 1 estudante de Engenharia de Software responsável pela avaliação (Eduardo Ribeiro).
- **Equipamentos:** Computador (Web)
- **Ferramenta de registro:** Formulário de Avaliação Heurística adaptado de Maciel et al.

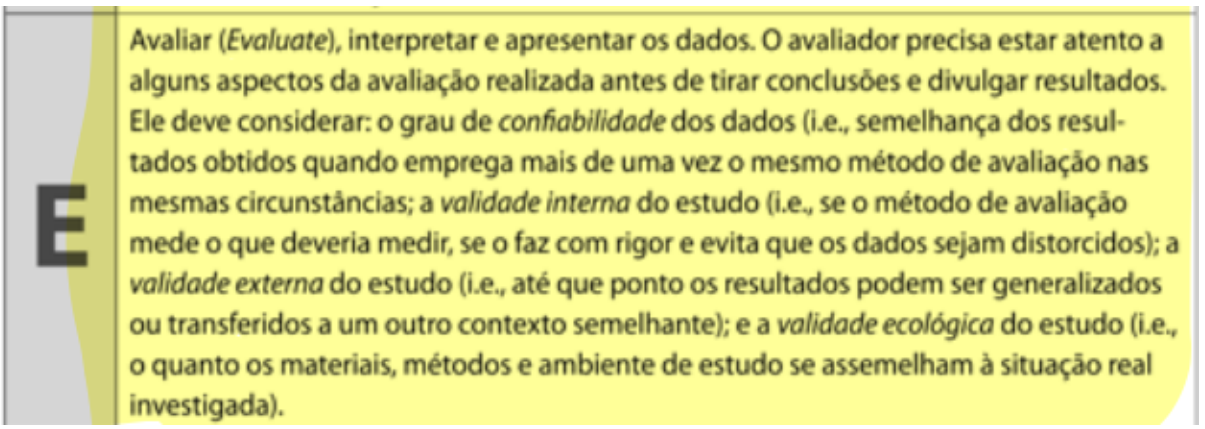
D - Decidir como lidar com as questões éticas:

Como a Avaliação Heurística é um método de inspeção realizado inteiramente pelo próprio avaliador e não envolve a participação de usuários reais (participantes externos), a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) **não se aplica**.

E - Avaliar, interpretar e apresentar os dados:

Os problemas de usabilidade encontrados serão classificados em uma escala de severidade de 0 a 4. Os dados serão tabulados, interpretados e documentados em um Relatório Consolidado (Parte 3), culminando em propostas práticas para o reprojeto da interface.

D	Determinar os objetivos da avaliação de IHC. O avaliador deve determinar os objetivos gerais da avaliação e identificar por que e para quem tais objetivos são importantes. O restante do planejamento da avaliação, sua execução e a apresentação dos resultados serão orientados por esses objetivos.
E	Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação. Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.
C	Escolher (*Choose*) os métodos de avaliação a serem utilizados. O avaliador deve escolher os métodos mais adequados para responder as perguntas e atingir os objetivos esperados, considerando também o prazo, o orçamento, os equipamentos disponíveis e o grau de conhecimento e experiência dos avaliadores.
I	Identificar e administrar as questões práticas da avaliação. Existem muitas questões práticas envolvidas numa avaliação de IHC, como, por exemplo, o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação, a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.
D	Decidir como lidar com as questões éticas. Sempre que usuários são envolvidos numa avaliação, o avaliador deve tomar os cuidados éticos necessários (veja Seção 5.4). Os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.



E

Avaliar (*Evaluate*), interpretar e apresentar os dados. O avaliador precisa estar atento a alguns aspectos da avaliação realizada antes de tirar conclusões e divulgar resultados. Ele deve considerar: o grau de *confiabilidade* dos dados (i.e., semelhança dos resultados obtidos quando emprega mais de uma vez o mesmo método de avaliação nas mesmas circunstâncias; a *validade interna* do estudo (i.e., se o método de avaliação mede o que deveria medir, se o faz com rigor e evita que os dados sejam distorcidos); a *validade externa* do estudo (i.e., até que ponto os resultados podem ser generalizados ou transferidos a um outro contexto semelhante); e a *validade ecológica* do estudo (i.e., o quanto os materiais, métodos e ambiente de estudo se assemelham à situação real investigada).

objetivo: identificar problemas na interação e interface

Considerando cada perfil de usuário esperado:

O usuário consegue operar o sistema?

Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?

Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?

Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades?

Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?

Ele vai entender o que deve fazer em seguida?

Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos?

Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?

Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?

Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

Fonte: Capítulo 9. Planejamento da avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010.

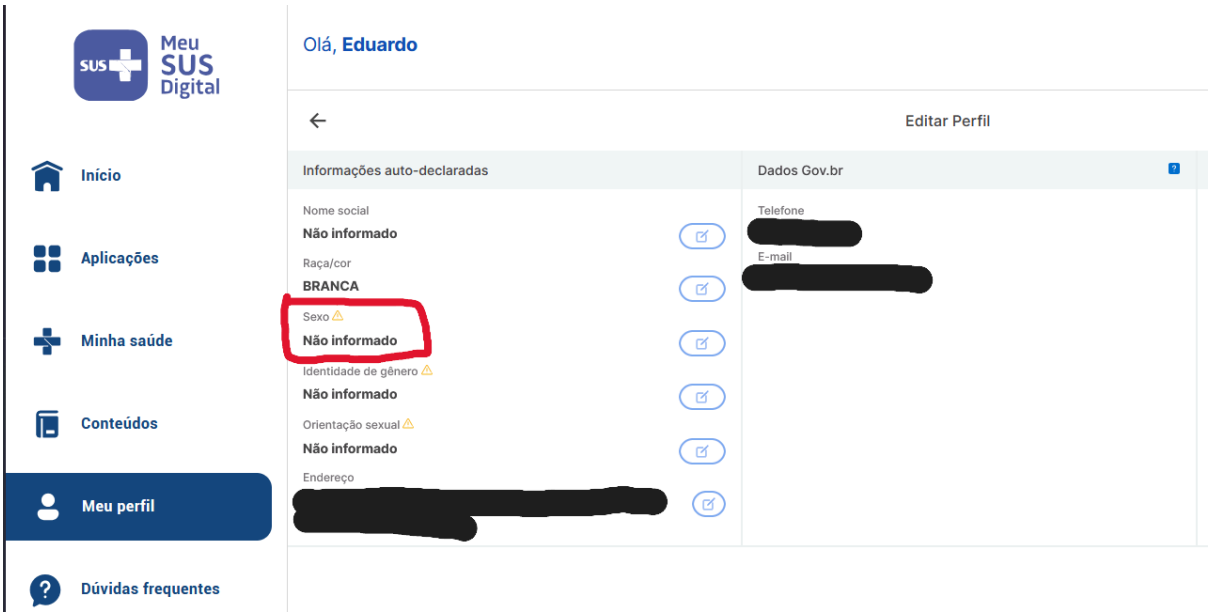
Capítulo 11. Planejamento da avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010

1.1 Procedimento de execução

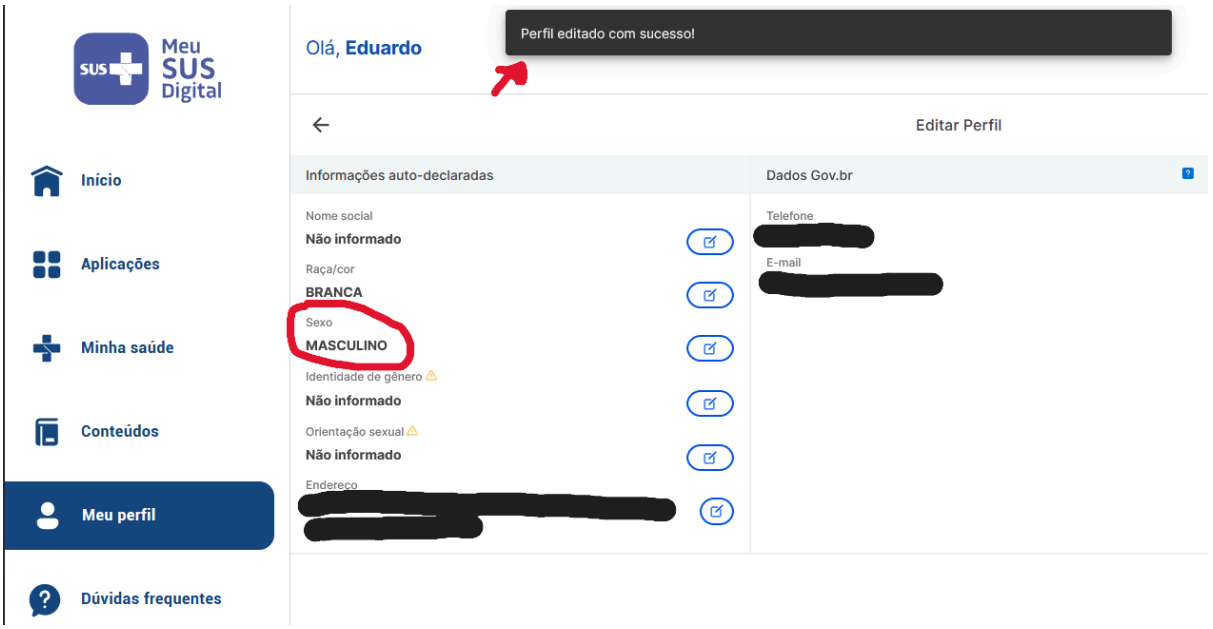
A avaliação foi realizada em uma sessão individual pelo avaliador. Inicialmente, o avaliador acessou a área de perfil do Meu SUS Digital. Em seguida, executou a tarefa de alteração de dados cadastrais, observando o comportamento da interface, as mensagens apresentadas e a persistência das alterações após a navegação e atualização da página. Posteriormente, utilizou as heurísticas selecionadas para identificar e registrar as violações encontradas.

2.1. Problema de Usabilidade 01: Falso Positivo e Falha de Persistência na Edição de Dados

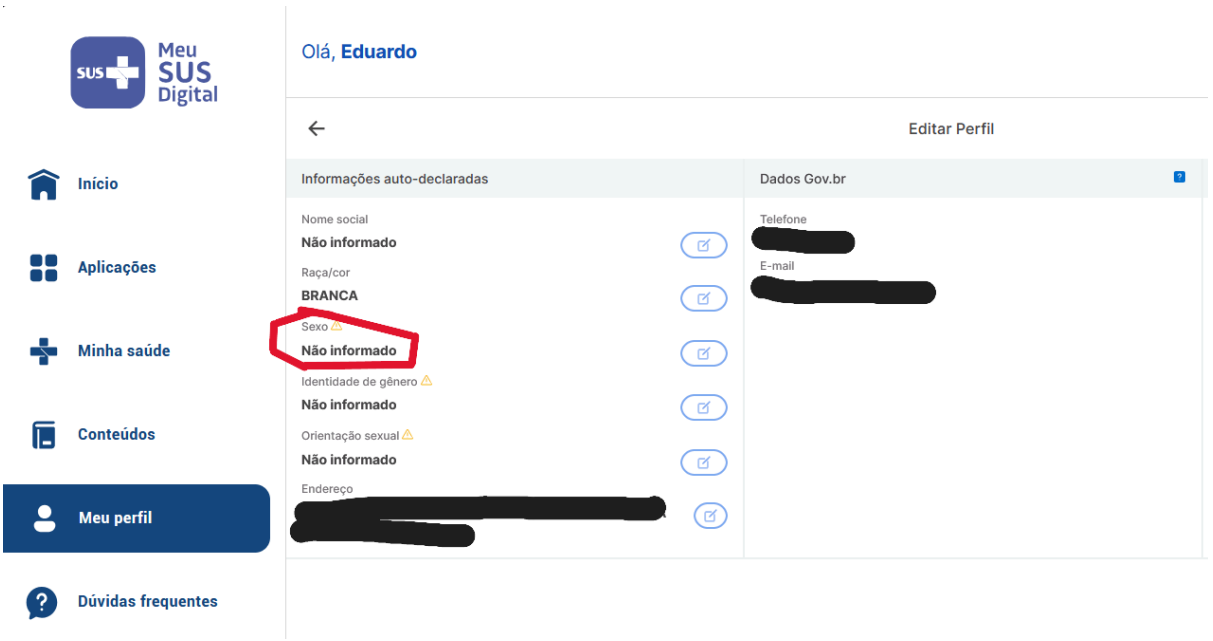
Print 1 (Contexto): Tela da edição do perfil com o campo não alterado ainda (ex: o campo "Sexo" não modificado).



Print 2 (Ação e Feedback): Tela da edição no momento que é feita a modificação



Print 3 (Evidência da Falha): Tela do perfil após recarregar a página (F5) ou selecionar outro menu (Inicio, Aplicações, Minha saúde, Conteúdos ou Dúvidas frequentes), evidenciando que o dado cadastral não foi atualizado no banco e voltou ao estado anterior.



Fonte dos prints:: Adaptado de Ministério da Saúde (2026) / *Meu SUS Digital*. Disponível em https://meususdigital.saude.gov.br/perfil/editar. Acesso em: set. 2026.

Na Tabela 2, apresentada a seguir, os critérios para Avaliação Heurística propostos por Nielsen (1994) são apresentados.

Tabela 2 – Heurísticas Propostas por Nielsen(NIELSEN, 1994, p.30)

Heurísticas	Descrição
Status do sistema	o usuário deve ser informado pelo sistema em tempo razoável sobre o que está acontecendo.
Compatibilidade do sistema com o mundo real	o modelo lógico do sistema deve ser compatível com o modelo lógico do usuário.
Controle do usuário e liberdade	o sistema deve tornar disponíveis funções que possibilitem saídas de funções indesejadas.
Consistência e padrões	o sistema deve ser consistente quanto à utilização de sua simbologia e à sua plataforma de hardware e software.
Prevenção de erros	o sistema deve ter um design que se preocupe com as possibilidades de erro.
Reconhecimento ao invés de relembrança	as instruções para o bom funcionamento do sistema devem estar visíveis no contexto em que o usuário se encontra.
Flexibilidade e eficiência de uso	o sistema deve prever o nível de proficiência do usuário em relação ao próprio sistema.
Estética e design minimalista	os diálogos do sistema devem conter somente informações relevantes ao funcionamento.
Ajuda aos usuários no reconhecimento, diagnóstico e correção de erros	as mensagens devem ser expressas em linguagem clara, indicando as possíveis soluções.
Ajuda e documentação	a informação desejada deve ser facilmente encontrada, de preferência deve ser contextualizada e não muito extensa.

Fonte: MACIEL, Cristiano et al. Avaliação heurística de sítios na web. In: Workshop de Fator Humano em Sistemas Computacionais (IHC). 2004.

Formulário de Avaliação Heurística

- **Heurística Violada:** 1. Status do Sistema (Feedback Falso/Incorreto) e 5. Prevenção de Erros.
- **Grau de Severidade:** ( ) 0 - Sem Importância ( ) 1 - Cosmético ( ) 2 - Simples **(X) 3 - Grave** ( ) 4 - Catastrófico
    - (É grave porque engana o cidadão fazendo-o acreditar que seus dados do SUS foram atualizados, quando na verdade não foram).
- **Natureza do problema: (X) Barreira** ( ) Obstáculo ( ) Ruído
    - (Impede a conclusão real da tarefa).
- **Perspectiva do usuário: (X) Problema Geral** ( ) Preliminar ( ) Especial.
- **Perspectiva da tarefa: (X) Problema Principal** ( ) Secundário.
- **Descrição do Problema:**

    - **Contexto*:*** O usuário acessa a funcionalidade de alteração de dados do perfil no "Meu SUS Digital", insere as novas informações ou editar informações já preenchidas (ex: endereço ou sexo) e clica no botão de confirmar/salvar.
    - **Causa*:*** o sistema apresenta a confirmação da alteração antes de garantir ao usuário que a modificação foi efetivamente persistida.
    - **Efeito sobre o usuário*:*** Sensação de falsa segurança e quebra imediata de confiança na plataforma. O cidadão acredita que atualizou seu cadastro no Ministério da Saúde, mas ao recarregar a pá*gina (F5) ou* selecionar outro menu (Inicio, Aplicações, Minha saúde, Conteúdos ou Dúvidas frequentes*,* descobre que os dados antigos permanecem.
    - **Efeito sobre a tarefa:** A tarefa falha silenciosamente. O usuário abandona a aplicação acreditando ter concluído o objetivo, mas a alteração cadastral nunca é efetivada.
    - **Correção possível:** O feedback de sucesso deve ser apresentado somente após a confirmação de que a alteração foi efetivamente processada. Caso a operação falhe, o sistema deve apresentar uma mensagem de erro clara

2.2. Problema de Usabilidade 02: Exibição de Mensagem Técnica ("undefined") no Botão de Ajuda

Print 1 (Contexto): Tela de edição com o botão de ajuda



Print 2 (Contexto): Ao clicar ele mostra a seguinte mensagem



Fonte dos prints:: Adaptado de Ministério da Saúde (2026) / *Meu SUS Digital*. Disponível em https://meususdigital.saude.gov.br/perfil/editar. Acesso em: set. 2026.

Na Tabela 2, apresentada a seguir, os critérios para Avaliação Heurística propostos por Nielsen (1994) são apresentados.

Tabela 2 – Heurísticas Propostas por Nielsen(NIELSEN, 1994, p.30)

Heurísticas	Descrição
Status do sistema	o usuário deve ser informado pelo sistema em tempo razoável sobre o que está acontecendo.
Compatibilidade do sistema com o mundo real	o modelo lógico do sistema deve ser compatível com o modelo lógico do usuário.
Controle do usuário e liberdade	o sistema deve tornar disponíveis funções que possibilitem saídas de funções indesejadas.
Consistência e padrões	o sistema deve ser consistente quanto à utilização de sua simbologia e à sua plataforma de hardware e software.
Prevenção de erros	o sistema deve ter um design que se preocupe com as possibilidades de erro.
Reconhecimento ao invés de relembrança	as instruções para o bom funcionamento do sistema devem estar visíveis no contexto em que o usuário se encontra.
Flexibilidade e eficiência de uso	o sistema deve prever o nível de proficiência do usuário em relação ao próprio sistema.
Estética e design minimalista	os diálogos do sistema devem conter somente informações relevantes ao funcionamento.
Ajuda aos usuários no reconhecimento, diagnóstico e correção de erros	as mensagens devem ser expressas em linguagem clara, indicando as possíveis soluções.
Ajuda e documentação	a informação desejada deve ser facilmente encontrada, de preferência deve ser contextualizada e não muito extensa.

Fonte: MACIEL, Cristiano et al. Avaliação heurística de sítios na web. In: Workshop de Fator Humano em Sistemas Computacionais (IHC). 2004.

Formulário de Avaliação Heurística

- **Heurística Violada:** 10. Ajuda e Documentação e 9. Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar-se de Erros.
- **Grau de Severidade:** ( ) 0 - Sem Importância ( ) 1 - Cosmético **(X) 2 - Simples** ( ) 3 - Grave ( ) 4 - Catastrófico
    - *(Trata-se de uma falha de suporte que impede a consulta de instruções, mas não impede diretamente a navegação pelo aplicativo)*.
- **Natureza do problema:** ( ) Barreira ( ) Obstáculo **(X) Ruído**
    - *(Exibe termos técnicos de programação na interface, confundindo o usuário)*.
- **Perspectiva do usuário: (X) Problema Geral** ( ) Preliminar ( ) Especial.
- **Perspectiva da tarefa:** ( ) Problema Principal **(X) Problema Secundário**.
- **Descrição do Problema:**

    - **Contexto:** O usuário está na tela de edição do perfil no "Meu SUS Digital" e clica no botão "Ajuda" buscando orientações sobre como alterar suas informações ou tirar dúvidas sobre o preenchimento.
    - **Causa:** O evento de clique no botão "Ajuda" chama uma função no *front-end* cuja variável de texto não foi definida no código ou retornou um valor nulo da API, exibindo o termo técnico da linguagem de programação ("undefined").

- **Efeito sobre o usuário:** Desorientação e perda de confiança na aplicação. O usuário se depara com uma mensagem incompreensível em vez de receber a orientação necessária.
- **Efeito sobre a tarefa:** O cidadão fica sem o suporte necessário para resolver dúvidas durante a edição dos dados do perfil.
- **Correção possível:** Inserir o texto de ajuda adequado correspondente à tela de perfil. Além disso, implementar um tratamento de exceção no código para que, caso a mensagem de ajuda falhe ao carregar, o sistema exiba uma frase genérica e amigável (ex: *"Não foi possível carregar a ajuda no momento"*) em vez da palavra "undefined".

3. Relato dos Resultados Consolidados

1. Objetivos e Escopo da Avaliação O objetivo desta avaliação foi identificar problemas na interação e na interface do aplicativo/portal "Meu SUS Digital", delimitando o escopo estritamente à funcionalidade de visualização e edição de dados do perfil do cidadão. Buscou-se diagnosticar barreiras que prejudicam a qualidade de uso e a confiabilidade na manutenção de dados de saúde.

2. Método de Avaliação Empregado

A avaliação foi conduzida por meio da **Avaliação Heurística**, um método de inspeção em IHC. Optou-se por este método para simular o comportamento de uso e prever problemas na interface sem a necessidade de recrutar usuários reais, baseando a análise nas diretrizes de usabilidade para a Web.

3. Número e Perfil de Usuários e Avaliadores

- **Avaliadores:** A inspeção foi executada por **1 (um)** avaliador (especialista e estudante responsável pelo projeto).
- **Usuários: Não se aplica.** Pela natureza do método de inspeção adotado, não houve o recrutamento nem a participação de usuários finais (cidadãos) durante a coleta de dados.

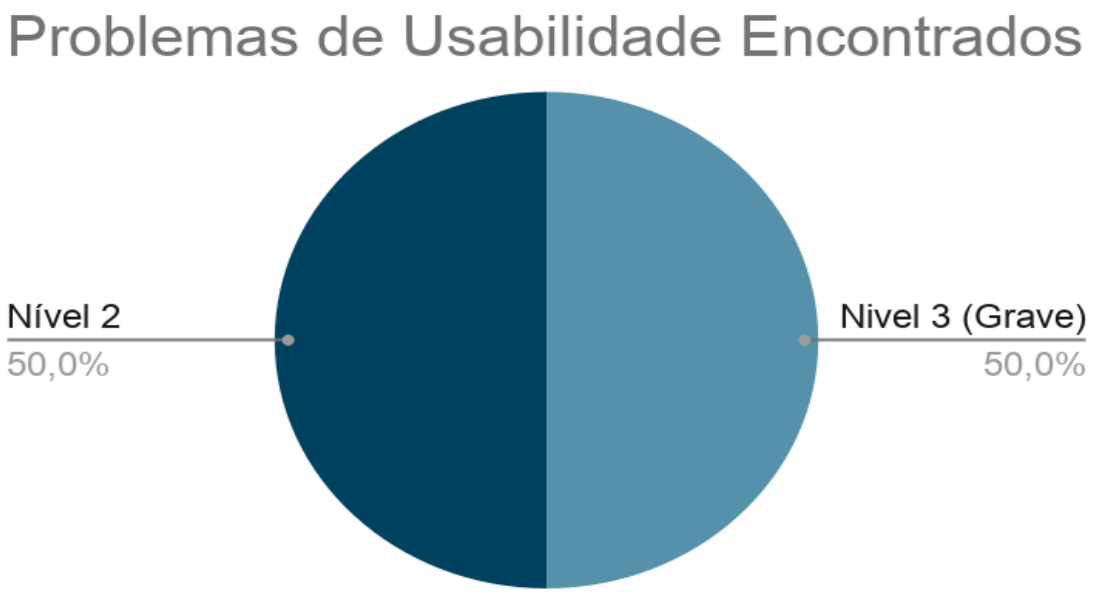
4. Sumário dos Dados Coletados

A inspeção interativa resultou na identificação de **2 problemas** de usabilidade na interface de edição de perfil. A gravidade das falhas foi classificada utilizando a escala de severidade de Nielsen (0 a 4).

Grau de Severidade (Nielsen)	**Quantidade de Problemas Encontrados**
0 - Sem Importância	0
1 - Cosmético	0

2 - Simples	**1**
3 - Grave	**1**
4 - Catastrófico	0
Total	**2 Problemas**

Gráfico de Distribuição da Severidade:



5. Relato da Interpretação e Análise dos Dados A análise dos problemas identificados revela que a interface do "Meu SUS Digital" peca significativamente na comunicação de *Status do Sistema* e na *Prevenção e Recuperação de Erros*. O problema mais crítico diagnosticado afeta diretamente a confiabilidade do sistema: a interface fornece uma mensagem de sucesso ("falso positivo") ao usuário mesmo quando os dados não são persistidos no banco de dados. Para um aplicativo governamental de saúde, isso gera um impacto negativo alto, pois o cidadão acredita estar com seus contatos atualizados para a unidade de saúde, o que não é verdade. Somado a isso, falhas de acabamento no código — como a exibição da variável "undefined" na seção de ajuda — indicam uma falha no tratamento e na apresentação de mensagens de ajuda ao usuário, gerando ruídos que desorientam o usuário durante a tentativa de concluir uma tarefa.

6. Lista dos Problemas Encontrados

1. **(Severidade 3 - Grave):** Falso positivo na edição de dados. O sistema exibe um alerta de sucesso ao salvar as alterações do perfil, mas não atualiza as informações reais no banco de

dados (os dados antigos retornam ao recarregar a tela ou **s**elecionar outro menu (Inicio, Aplicações, Minha saúde, Conteúdos ou Dúvidas frequentes).

2. **(Severidade 2 - Simples):** Exibição de termo técnico. O botão de "Ajuda" não carrega as instruções adequadas, apresentando a mensagem de erro de código "undefined", o que inviabiliza o suporte ao usuário.

7. Planejamento para o Reprojeto do Sistema

Para mitigar os problemas encontrados e elevar a qualidade de uso do "Meu SUS Digital", o reprojeto deve contemplar as seguintes ações:

- **Correção de Sincronia de Feedback (Prioridade Alta):** O gatilho visual que dispara a mensagem "Dados alterados com sucesso" deve ser reestruturado no código. Ele só pode ser exibido ao usuário após a interface receber a confirmação real (Status 200 OK) da API do banco de dados. Caso contrário, o sistema deve exibir uma mensagem de erro ("Falha ao salvar").
- **Tratamento de Exceções em Textos Dinâmicos (Prioridade Média):** O componente do botão de ajuda deve ser revisado. É necessário cadastrar os textos de orientação corretos no sistema e adicionar um tratamento de erro para que, caso a API não retorne o texto, seja exibida uma mensagem amigável (ex: *"Ajuda temporariamente indisponível"*) em vez de exibir variáveis nulas de programação ("undefined").

Referências

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Meu SUS Digital**. Disponível em: https://meususdigital.saude.gov.br/. Acesso em: 2026.

MACIEL, Cristiano et al. **Avaliação heurística de sítios na web**. In: Workshop de Fator Humano em Sistemas Computacionais (IHC). 2004.

NIELSEN, Jakob. **Heuristic evaluation**. In: NIELSEN, Jakob; MACK, Robert L. (Ed.). **Usability inspection methods**. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 25-62.